

Guía de Estudio — Tema 4

Visión Artificial · UNIR · Fuentes y Tipos de Ruido

1. Conceptos Clave

Ruido

Toda señal no deseada y de naturaleza aleatoria que modifica la intensidad de la señal original. Se modela como componente aditivo:

$$S(t) = f(t) + r(t)$$

donde S es la señal recibida, f la señal original y r el ruido.

Entropía (Shannon)

Medida de la incertidumbre o cantidad de información promedio de una fuente aleatoria.

Para una variable aleatoria discreta X con valores

$$\{X_1, X_2, \dots, X_M\} :$$

$$H(X) = \sum_{i=1}^M -\log_2[P(X_i)] \cdot P(X_i)$$

donde $-\log_2[P(X_i)]$ representa la cantidad de información (sorpresa) de cada evento.

Proceso Estocástico

Variable aleatoria cuyo resultado es una señal completa (no un número). Cada medición de la fuente produce una *realización* diferente. Caracterizado por: espacio muestral, conjunto de sucesos y ley de probabilidad.

$$y(t) = x(t) + \varepsilon(t)$$

donde $x(t)$ es la señal de interés y $\varepsilon(t)$ es el ruido (proceso estocástico).

SNR — Signal-to-Noise Ratio (Relación Señal a Ruido)

Medida cuantitativa de la calidad de una señal. Expresada en decibelios (dB):

$$SNR = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_S}{P_N}\right)$$

donde P_S es la potencia de la señal y P_N la potencia del ruido.

2. Clasificación de Fuentes de Ruido

Categoría	Tipo	Origen	Característica principal
Externo al sistema	Atmosférico	Descargas eléctricas bajo la ionosfera (tormentas)	Potencia inversamente proporcional a la frecuencia. Mayor impacto en AM, menor en FM/TV
	Producido por el hombre	Motores, interruptores, líneas de alto voltaje	También llamado ruido industrial. Predomina entre 1 MHz y 600 MHz
	Impulsivo o shot	Rayo, chispa de motor, agente externo	Duración muy breve, aumento brusco de intensidad, genera outliers en la señal
	Galáctico	Sol y otras estrellas (más allá de la atmósfera)	Solar: varía en ciclos de ~11 años. Cósmico: emisiones de estrellas cercanas

Interno al sistema	Térmico	Agitación aleatoria de electrones en circuitos electrónicos	Inevitable — solo desaparecería en el cero absoluto (-273°C). Afecta todo el espectro
	Flicker o $1/f$	Transistores, resistencias (intermodulación)	Potencia inversamente proporcional a la frecuencia. Mayor impacto por debajo de 1 kHz

Distinción clave — Ruido impulsivo vs. otros externos:

El ruido impulsivo se diferencia del atmosférico y del producido por el hombre en que su duración es extremadamente breve. Los otros dos son más prolongados en el tiempo.

3. Entropía: Concepto y Estimación

3.1 Intuición

La entropía mide la incertidumbre de una fuente aleatoria. A mayor ruido en una señal, mayor variabilidad e impredecibilidad, y por tanto mayor entropía. El ruido contribuye directamente a incrementar la entropía de una señal.

Analogía — Moneda justa vs. trucada:

Una moneda justa ($P = 0.5$) tiene entropía máxima: no puedes predecir el resultado. Una moneda trucada ($P \rightarrow 1$) tiene entropía mínima: siempre sabes el resultado. La distribución de Bernoulli alcanza su máximo de entropía en $P = 0.5$.

Interpretación de la cantidad de información:

El término $-\log_2[P(X_i)]$ crece cuando $P(X_i)$ es pequeño (evento raro = mucha sorpresa) y decrece cuando $P(X_i)$ es grande (evento frecuente = poca sorpresa).

3.2 Entropía de un Proceso Estocástico

Una señal de longitud N puede verse como la realización de N variables aleatorias. Su entropía total es:

$$H_N = - \int_{-\infty}^{\infty} \log_2 [p(x_1, x_2, \dots, x_N)] p(x_1, x_2, \dots, x_N) dx_1 \dots dx_N$$

donde $p(x_1, x_2, \dots, x_N)$ es la función de densidad de probabilidad conjunta del proceso.

Como la entropía crece con cada muestra nueva, se define el **ratio de entropía o entropía diferencial**:

$$E_N = \lim_{N \rightarrow \infty} H_{N+1} - H_N$$

Mide cuánta entropía adicional aporta cada nueva muestra a medida que la señal crece.

3.3 Entropía Aproximada (ApEn)

ApEn — Approximate Entropy (Entropía Aproximada)

Algoritmo práctico para estimar el ratio de entropía en series temporales, sin necesitar la distribución de probabilidad exacta.

Procedimiento para subseries de longitud m:

1.

Extraer todas las subseries de longitud m: $x_i^{(m)}$ para

$$i = 1, \dots, N - m + 1$$

2.

Definir una tolerancia r y contar, para cada subserie $x_i^{(m)}$, cuántas subseries

$x_j^{(m)}$ satisfacen $d[x_i^{(m)}, x_j^{(m)}] \leq r$. Ese conteo es

$$N^{(m)}(i) \quad .$$

3. Calcular la probabilidad de encontrar una subserie similar:

$$C^{(m)}(i) = \frac{N^{(m)}(i)}{N - m + 1}$$

donde $N - m + 1$ es el total de subseries posibles de longitud m .

La entropía de las subseries de longitud m se estima como:

$$H_N^{(m)} = \frac{-1}{N - m + 1} \sum_{i=1}^{N - m + 1} \log[C^{(m)}(i)]$$

Finalmente, el ratio de entropía (ApEn) se obtiene repitiendo el proceso para longitud $m+1$:

$$E_N = H_N^{(m+1)} - H_N^{(m)}$$

Intuición del ApEn:

Si la señal es predecible, sus subseries se parecen entre sí $\rightarrow C^{(m)}(i)$ es alto $\rightarrow$

la entropía es baja. Si la señal es caótica, pocas subseries se parecen $\rightarrow C^{(m)}(i)$

es bajo $\rightarrow$ la entropía es alta. El ApEn captura exactamente esto comparando la complejidad en subseries de longitud m y $m+1$.

3.4 Entropía en Imágenes

En imágenes, la entropía se estima usando el histograma de niveles de intensidad como aproximación a la distribución de probabilidad. Menor entropía corresponde a imágenes con patrones repetitivos (histograma con picos marcados). Mayor entropía corresponde a mayor variabilidad de intensidades (histograma más plano). El ruido aumenta la entropía de una imagen.

4. Procesos Estocásticos y Estacionariedad

4.1 Definición Formal

Un proceso estocástico es una variable aleatoria cuyo resultado es una señal completa, no un número único. Está caracterizado por tres elementos:

- **Espacio muestral:** conjunto de todos los resultados posibles del experimento.
- **Conjunto de sucesos:** subconjunto del espacio muestral.
- **Ley de probabilidad:** asignación de probabilidades a cada suceso.

Cada vez que se mide la fuente se obtiene una *realización* diferente del proceso.

4.2 Estacionariedad

Tipo	Condición	Fórmula
Estacionario en sentido estricto	La función de densidad de probabilidad no varía con el tiempo	$f_X(x, t) = f_X(x, t + c) \quad \text{para cualquier } c > 0$

Estacionario en sentido amplio	Los momentos estadísticos (media, varianza) no varían con el tiempo	Media y varianza constantes en todo el eje temporal
---------------------------------------	---	---

Relación entre ambos tipos:

El sentido estricto es más exigente que el sentido amplio. Todo proceso estacionario en sentido estricto lo es también en sentido amplio, pero no necesariamente al revés.

¿Por qué importa la estacionariedad?

Los algoritmos de filtrado y eliminación de ruido asumen que las propiedades estadísticas de la señal son constantes en el tiempo. Si la señal no es estacionaria, estas estimaciones no son válidas y el procesamiento falla. Es necesario eliminar primero el componente que causa la no estacionariedad (tendencia, deriva) antes de aplicar cualquier técnica de filtrado.

5. Relación Señal a Ruido (SNR)

Fórmula del SNR en decibelios:

$$SNR = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_S}{P_N}\right)$$

donde P_S es la potencia de la señal y P_N es la potencia del ruido.

Valor de SNR	Interpretación
SNR > 0 dB	La señal tiene más potencia que el ruido. Mejor calidad conforme aumenta.
SNR = 0 dB	Señal y ruido tienen igual potencia ($P_S = P_N$).
SNR < 0 dB	El ruido supera en potencia a la señal. Señal prácticamente inutilizable.

Nota técnica:

El factor 10 corresponde al trabajo con *potencias*. Si se trabaja con amplitudes, el factor es 20. En este tema se usa siempre la versión de potencias.

6. Conexión entre Conceptos

Hilo integrador del tema:

Mayor ruido → mayor variabilidad en la señal → mayor entropía → menor SNR.

Estos tres conceptos son tres formas de medir el mismo problema desde ángulos diferentes:

- **Entropía:** perspectiva de la teoría de la información — mide incertidumbre.
- **SNR:** perspectiva de ingeniería de señales — mide calidad relativa.
- **Proceso estocástico:** perspectiva matemática — modela formalmente la aleatoriedad.

7. Dudas Frecuentes Resueltas en Sesión

¿Todo el ruido es externo al sistema?

No. El ruido también se genera dentro del propio sistema de captación. La clasificación correcta es: ruido externo al sistema (atmosférico, industrial, impulsivo, galáctico) y ruido interno al sistema (térmico, flicker).

¿SNR alto es bueno o malo?

SNR alto es bueno: significa que la señal domina sobre el ruido ($P_S \gg P_N$).

SNR bajo o negativo significa que el ruido contamina o supera a la señal útil.

¿Qué significa "estacionario"?

Que las propiedades estadísticas de la señal (media, varianza, distribución) NO varían con el tiempo. Una señal con una tendencia creciente NO es estacionaria porque su media cambia.

¿Cuál es la diferencia entre ruido impulsivo y atmosférico?

Ambos son externos, pero el ruido impulsivo tiene una duración extremadamente breve (un rayo, una chispa). El atmosférico y el producido por el hombre son más prolongados en el tiempo.

8. Claves para el Test

Lo más probable en evaluación:

- Definición correcta de ruido: señal no deseada, aleatoria, aditiva.
- Fórmula de Shannon y qué mide cada término.
- Entropía máxima en distribución de Bernoulli cuando $P = 0.5$.
- Clasificación de ruidos: externo (atmosférico, industrial, impulsivo, galáctico) vs. interno (térmico, flicker).
- Ruido térmico: inevitable, cero absoluto es el único límite teórico.
- Ruido flicker: potencia inversamente proporcional a la frecuencia, por debajo de 1 kHz.
- SNR en dB: fórmula, interpretación de valores positivos/negativos.
- Definición de proceso estocástico: variable aleatoria cuyo resultado es una señal.
- Estacionariedad en sentido estricto vs. sentido amplio.
- ApEn: algoritmo de estimación de entropía en series temporales.

Conexión con temas anteriores:

El Tema 3 explicó cómo se digitaliza una señal (muestreo, cuantificación). El Tema 4 introduce el ruido que contamina esa señal digitalizada. Los temas siguientes abordarán cómo eliminar o reducir ese ruido mediante técnicas de procesamiento.